

Init y Systemd

Init

Init es una abreviatura de “**Initialization**”. El init es un proceso que se inicia tan pronto como arranca el sistema operativo en la computadora y continúa ejecutándose hasta que se apaga. Es el responsable de iniciar todos los servicios y procesos necesarios para que el sistema esté operativo. Al ser el primer proceso, su PID es 1. Originalmente, nació con Unix con el diseño de System V (sysv init), y Linux lo heredó. Su trabajo consiste en ejecutar scripts de inicio de forma secuencial, cada nivel de ejecución se lo conoce como “*runlevel*”, y tiene una lista de servicios que deben iniciarse o detenerse.

Runlevels

Representan modos de operaciones del sistema. Cada uno define un conjunto de servicios que se ejecutan. El predeterminado en Debian es el *Runlevel 2*.

<i>Runlevel</i>	Descripción
<i>Runlevel 0</i>	Apagado del sistema
<i>Runlevel 1</i>	Monousuario
<i>Runlevel 2</i>	Multiusuario sin red
<i>Runlevel 3</i>	Multiusuario con red, sin GUI
<i>Runlevel 4</i>	Reservado para personalizar
<i>Runlevel 5</i>	Multiusuario con red, con GUI
<i>Runlevel 6</i>	Reinicio

Fuente: cuadro de elaboración propia.

Archivos importantes de Init

Para análisis o configuración adicional es fundamental conocer la ubicación de archivos importantes:

/etc/inittab

Archivo principal de configuración donde se define el *runlevel* predeterminado y que procesos deben iniciarse (obsoleto en sistemas con systemd).

/etc/init.d/

Contiene scripts de inicio para servicios individuales y la posible administración de estado (START, STOP, STATUS, RESTART).

/etc/rcX.d/ (X=número de runlevel)

Directorio que contiene enlaces simbólicos a los scripts en init.d.

Comandos

- **services “nombre del servicio” <opcion>**
 - **status:** permite ver el estado del servicio
 - **start:** permite iniciar el servicio
 - **stop:** permite detener el servicio
 - **restart:** permite reiniciar el servicio
 - **enable:** habilita el servicio
 - **disable:** deshabilita el servicio
- **init 3:** cambia al *runlevel* 3 (multiusuario sin entorno gráfico)
- **init 1:** cambia al *runlevel* 1 (monousuario)
- **init 0:** cambia al *runlevel* 0 (*shutdown*, también puede ejecutarse “shutdown -h now”)
- **init 6:** cambia al *runlevel* 6 (reinicio del sistema, también puede ejecutarse “reboot” o “shutdown -r now”)

Systemd

Systemd es un “*daemon*” de gestión del sistema, nombrado con la convención UNIX para agregar “d” al final del “*daemon*”, para que puedan ser fácilmente reconocidos. Es similar a init, systemd es el padre de todos los demás procesos directa o indirectamente y es el primer proceso que comienza en el arranque, por lo tanto, generalmente se le asigna un PID = 1. Systemd se pensó como una solución más eficiente para la inicialización de sistemas en Linux sustituyendo a init a partir de Debian 8 “Jessie” (2015).

Targets

Los *targets* son objetivos o estados del sistema en systemd que agrupan servicios y configuraciones necesarias para alcanzar un propósito específico. Representan una abstracción que permite manejar dependencias entre servicios.

Target	Propósito
basic.target	Estado mínimo para iniciar servicios esenciales (antes de <i>multi-user</i>).
multi-user.target	Sistema operativo completo en modo texto (similar a <i>runlevel 3</i>).
graphical.target	Modo gráfico con entorno de escritorio (similar a <i>runlevel 5</i>).
rescue.target	Modo rescate para mantenimiento del sistema.
emergency.target	Modo emergencia (solo consola raíz, sin servicios).
poweroff.target	Apagar el sistema.
reboot.target	Reiniciar el sistema.
default.target	Target predeterminado (enlace simbólico a otro <i>target</i>).

Fuente: cuadro de elaboración propia.

Archivos importantes de Systemd

Al igual que init, debemos tener presente cuáles son los archivos importantes para la configuración o modificación de Systemd.

[/etc/systemd/system/](#)

Directorio donde se encuentran los archivos para habilitar y deshabilitar o modificar los servicios del sistema.

/lib/systemd/system/

Directorio que contiene las unidades predeterminadas y los servicios del sistema proporcionados por el sistema operativo o los paquetes instalados.

/etc/systemd/system/default.target

Especifica el target predeterminado para el sistema, similar al *runlevel* predeterminado en sistemas SysV.

/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/

Este directorio contiene enlaces simbólicos a unidades que deben ser arrancadas cuando el sistema entra en el target “multi-user.target” (equivalente al *runlevel* 3).

/etc/systemd/journald.conf

Archivo de configuración para el servicio de *journald*, que gestiona los *logs* del sistema.

/etc/systemd/logind.conf

Archivo de configuración para el servicio “*logind*” de systemd, que maneja las sesiones de los usuarios.

Comandos

- **systemctl <opcion> “nombre del servicio”**
 - **status**: permite ver el estado del servicio
 - **start**: permite iniciar el servicio
 - **stop**: permite detener el servicio
 - **restart**: permite reiniciar el servicio
 - **enable**: habilita el servicio
 - **disable**: deshabilita el servicio
- **journalctl**: se utiliza para ver el log de los servicios (o del sistema).
 - **-u**: ver registros de un servicio específico
 - **-b**: ver registro del arranque actual
 - **-f**: ver registros en tiempo real

Resumen comparativo

<i>Runlevel</i> (SysV)	<i>Target en</i> SystemD	Descripción
0	poweroff.target	Apaga el sistema.
1	rescue.target	Modo de rescate o modo monousuario (para tareas de mantenimiento).
2	multi-user.target	Modo multiusuario sin entorno gráfico (como en <i>runlevel</i> 2).
3	multi-user.target	Modo multiusuario (con servicios de red y sin entorno gráfico).
4	(No utilizado)	No tiene un equivalente en SystemD (generalmente no se usa).
5	graphical.target	Modo multiusuario con entorno gráfico (como en <i>runlevel</i> 5).
6	reboot.target	Reinicia el sistema.

Fuente: cuadro de elaboración propia.

Bibliografía

- Niklas, P. (2020). *GNU/Linux, con sabor a Debian*. Pp. 161 – 181.